

RÉGULATION DE L'EXPRESSION DES GÈNES

Expression génique chez les Procaryotes.

Procaryotes

I Transcription

- qui permet d'obtenir une copie du gène présent sur le chromosome, sous forme d'ARN
- est catalysée par des enzymes appelées ARN polymérases
- L'ARN polymérase se déplace le long de l'ADN en déroulant l'hélice et en catalysant la formation des liaisons phosphodiester entre ribonucleotides.
- la Synthèse s'effectue dans le sens $5' \rightarrow 3'$

1. Initiation

- Étape de reconnaissance et de fixation de ~~l'ARN~~ l'ARN polymérase sur la région promotrice qui indique le point de départ de la Synthèse d'ARN
- Le promoteur inclut le site de la transcription (+1) et environ 50 nucléotides en amont (régions -35 et -10)
- D'autres facteurs interviennent dans ce processus notamment les facteurs Sigma (σ) et autres d'autres protéines régulatrices (activateurs).

2. Élongation:

- L'ARN polymérase avance le long de l'ADN en maintenant une « bulle » de transcription ouverte exposant le brin matrice.
- La synthèse du nouvel ARN se fait en 3' de manière complémentaire du brin matrice.
- De nombreuses copies d'ARN peuvent être produites à partir d'un même gène : une nouvelle transcription commence avant la fin de la précédente (jusqu'à 15 ARN polymérases peuvent se déplacer sur le même gène).

3. Terminaison

- La terminaison correspond à la dissociation de l'ARN polymérase au niveau de séquences de terminaison.
- Deux types existent:
 1. Rho indépendante: formation d'un structure en épingle à cheveux (hairpin) qui stoppe l'ARN polymérase.
 2. Rho dépendante: la protéine Rho (hélicase) se fixe sur l'ARN simple brin, utilise son activité **ATPase** pour rejoindre l'ARN poly et séparer l'ARN de la matrice.

L'ARN Polymérase = holo enzyme = cœur enzyme + F Sigma σ
+ cœur enzyme.

- σ : impliqué dans l'assemblage de l'enzyme et l'interaction avec les régulateurs transcriptionnels

- β : Site catalytique principal

- β' : lie l'ADN Matrice

- ω : rôle dans le repliement et la stabilité de l'enzyme

+ Facteur Sigma (σ)
(Sigma 70)

- Nécessaire pour initier la transcription

- Permet à l'enzyme de reconnaître le promoteur spécifique sur l'ADN

- Après initiation, le facteur σ est généralement relâché

II. Traduction:

1. Initiation:

- la traduction commence par le codon AUG

- Nécessite un ARN initiateur

chez les Bactéries: ARN-SamMet (formyl-Méthionine)

- L'ARNK initiateur se fixe au site P de la sous-unité 30S avec l'aide des facteurs d'initiation (IF)

- Ensuite, la sous-unité 50S se fixe pour former le ribosome complet

- **Procarboxyle**: présence de la séquence Shine-Dalgarno en amont de l'AUG, complémentaire à l'ARN 16S de la 30S.

2. Élongation

- un nouvelle ARNt chargé d'un acide aminé se fixe au site A
- la liaison entre l'ARNt du site P et son AA est rompue (جس) → transfert de la chaîne peptidique vers l'acide aminé du site A
- Réaction catalysés par la peptidyl transférase (Partie de la sous-unité 50S)
- Déplacement du ribosome de 3 nucléotides (translocation)
- Le site A est libéré et le cycle recommence (2 à 20 acides aminés ajoutés par seconde)

3. Traduction

- lorsque le ribosome atteint un codon Stop (UAA, UAG, UGA)
- Des protéines appelées facteurs de relargage (RF) (عوامل الإفراج) le reconnaissent
- la chaîne peptidique et l'ARNm sont libérés
- Le ribosome se dissocie en ses sous-unités, réutilisables
- chez les bactéries, transcription et traduction sont simultanées (تحدثان في نفس الوقت)
- la traduction se fait sur des polysomes (plusieurs ribosomes traduisent le même ARNm).